

辽宁大学 2015-2016 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 14 级软件工程专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	20	10	20	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

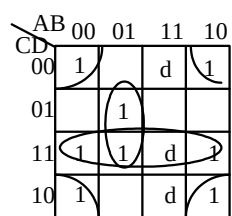
一.选择题（共30分每小题3分）

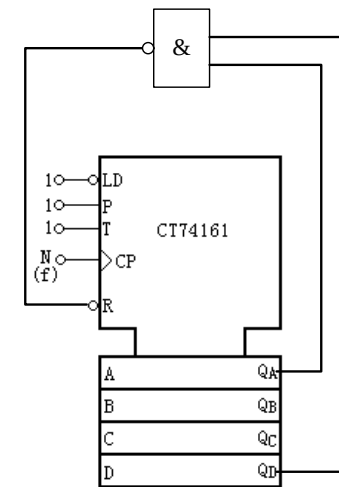
- 1、欲对全班 42 个同学以二进制代码编码表示，最少需要二进制的位数是 B 。
A、5 B、6 C、10 D、42
- 2、下列等式不成立的是 C
A、 $A + \overline{A}B = A + B$ B、 $(A+B)(A+C)=A+BC$
C、 $AB+AC+BC=AB+BC$ D、 $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + AB + \overline{A}B = 1$
- 3、下列工具中不是逻辑函数的表示方法的是 A 。
A、状态图 B、逻辑表达式 C、时序图 D、真值表
- 4、在 A 情况下，函数 $F = \overline{AB+CD}$ 的输出是逻辑 “1”。
A、全部输入为”0” B、A、B 同时为”1”
C、C、D 同时为”1” D、全部输入为 1
- 5、一个 T’ 触发器，来一个时钟脉冲后，则触发器 D 。
A、保持原态 B、置 0 C、置 1 D、翻转
- 6、计数器的模是 B 。
A、触发器的数量 B、序列中实际状态数 C、每秒循环次数 D、可能的最大状态数
- 7、根据状态等效对 AB，CD 和 BD，可构成最大等效类 C 。
A、ABD B、ABC C、ABCD D、BCD
- 8、FPGA 是指 B 。
A、门阵列 B、现场可编程门阵列 C、专业集成电路 D、可编程逻辑阵列
- 9、要使 3-8 译码器 74LS138 能正常工作，使能控制端 $S_1 \overline{S_2} \overline{S_3}$ 的电平信号应是 A 。

- A、100 B、111 C、011 D、000
- 10、一片四路数据选择器，其地址输入端有 C 个。
A、4 B、8 C、2 D、1

得分	评卷人	复查人

二.计算题（共20分 每小题5分）

- 1、证明公式 $ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}}$
右 = $\overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{A}\overline{C}} = (\overline{A} + B)(\overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{C}) = (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + BC)(\overline{A} + \overline{C}) = ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$
- 2、将 $Y(A,B,C,D) = \sum(0,2,3,5,7,8,10,11) + \sum d(12,14,15)$ 化成最简与非与非式

$$Y(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{D} + CD + \overline{A}BD$$
$$= \overline{\overline{\overline{B}\overline{D} + CD + \overline{A}BD}}} = \overline{\overline{\overline{B}\overline{D}} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{\overline{A}BD}} = \overline{\overline{B}\overline{D} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{\overline{A}BD}}$$
- 3、四路数据选择器的选择控制变量 A_1A_0 分别接 A，B，数据输入端 D_0,D_1,D_2,D_3 依次接 $\overline{C}$ ，0, 0, C，试分析该电路实现何功能。
解：根据 $F = \overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_1}A_0D_1 + A_1\overline{A_0}D_2 + A_1A_0D_3$ 有 $F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + ABC$
当输入变量取值都相同时，F 输出为 1，其余情况下输出 F 均为 0。
- 4、写出下图所示逻辑电路的功能。



态序表				
N	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

该电路实现模 9 的计数器功能

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

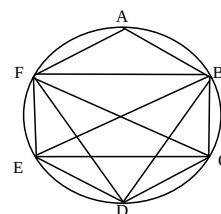
得分	评卷人	复查人

三. 化简状态表，若实现该电路，需要几个触发器？（共 10 分）

现态	Y/Z		输出
	x=0	x=1	
A	B	D	0
B	B	D	d
C	A	E	1
D	d	E	1
E	F	d	1
F	d	C	d

(1) (2)

B	✓				
C	×	AB			
		DE			
D	×	DE	✓		
E	×	BF	AF	✓	
F	CD	CD	CE	CE	✓
	A	B	C	D	E



得到全部相容状态对为：
 (A,B),(A,F),(B,C),(B,D),(B,E)(B,F),
 (C,D),(C,E),(C,F),(D,E),(D,F),(E,F)

(3) (4分)

最大相容类	覆盖						闭合	
	A	B	C	D	E	F	x=0	x=1
ABF	A	B				F	B	CD
BCDEF		B	C	D	E	F	ABF	CDE

得到的最大相容类集合满足最小闭覆盖
 (4分)

得到最大相容类为：(B,C,D,E,F) (A,B,F)

(4) 用 A 代替 A,B,F; 用 C 代表 B,C,D,E,F

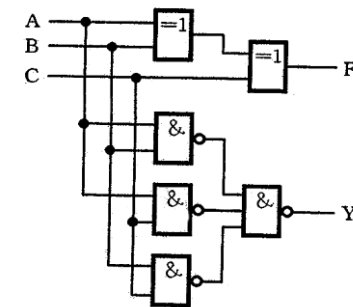
现类	覆盖		输出
	x=0	x=1	
A	A,C	C	0
C	A	C	1

(2分)

得分	评卷人	复查人

四. 分析题（共20分 每小题10分）

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



$F = A \oplus B \oplus C$ (4分)

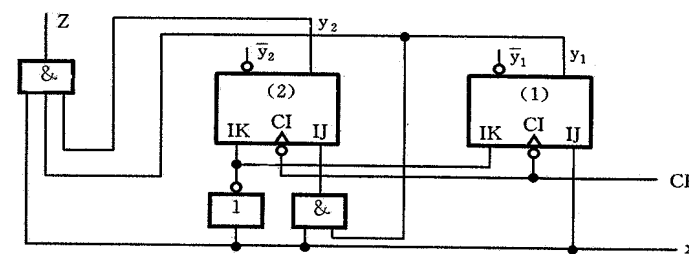
$Y = \overline{AB} \overline{AC} \overline{BC} = AB + AC + BC$

该电路实现全加器的功能，A、B为两个1为二进制数，C为来自低位的进位，F为相加产生的本位和，Y为相加后产生的进位。(2分)

ABC	F	Y
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	0	1
111	1	1

(4分)

2、分析如图所示时序电路。



$Z = xy_2y_1$

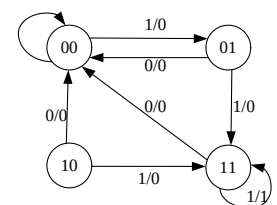
$J_2 = xy_1, K_2 = \overline{x}$

$J_1 = x, K_1 = \overline{x}$ (2分)

$Y_2^{n+1} = J \overline{y_2^n} + \overline{K} y_2^n = xy_1 \overline{y_2^n} + xy_2^n$

$Y_1^{n+1} = J \overline{y_1^n} + \overline{K} y_1^n = x \overline{y_1^n} + xy_1^n$ (4分)

y2y1	Y2Y1/Z	
	x=0	x=1
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
10	00/0	11/0
11	00/0	11/1



该电路为“111...”序列检测器 (4分)

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共20分，每题10分）

1、用橙、蓝、绿三个指示灯表示三台报警器的工作情况：绿灯亮表示全部正常；橙灯亮表示有一台不正常；蓝灯亮表示有两台不正常；橙、蓝灯全亮表示三台都不正常。

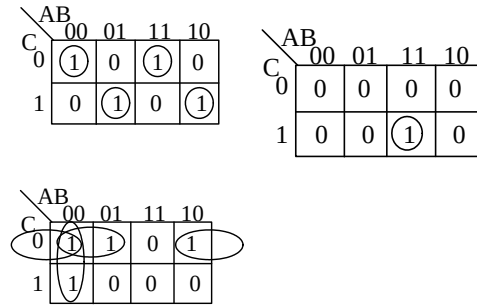
（1）用与非门来实现。 （2）用 74138 和与非门实现。
 设 ABC 分别表示三台设备，0 为不正常，1 为正常；设 XYZ 分别表示橙蓝绿灯，0 为灭，1 为亮。

ABC	XYZ
000	110
001	010
010	010
011	100
100	010
101	100
110	100
111	001

$$X = \sum m(0,3,5,6)$$

$$Y = \sum m(0,1,2,4)$$

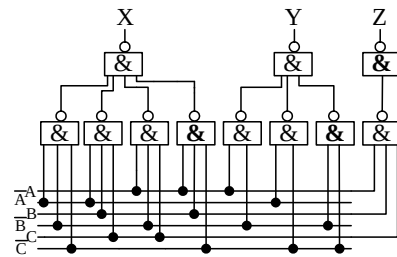
$$Z = \sum m(7)$$



$$X = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} = \overline{ABC} \cdot \overline{ABC} \cdot \overline{ABC} \cdot \overline{ABC}$$

$$Y = \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC} = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}$$

$$Z = ABC = \overline{\overline{ABC}}$$



(2 分)

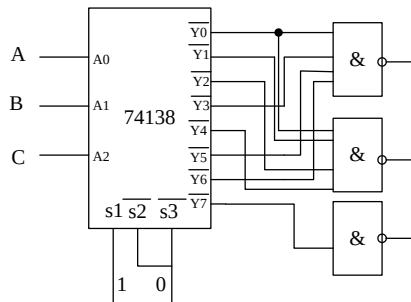
$$X = \sum m(0,3,5,6) = \overline{m0} \cdot \overline{m3} \cdot \overline{m5} \cdot \overline{m6}$$

$$Y = \sum m(0,1,2,4) = \overline{m0} \cdot \overline{m1} \cdot \overline{m2} \cdot \overline{m4}$$

$$Z = \sum m(7) = \overline{m7}$$

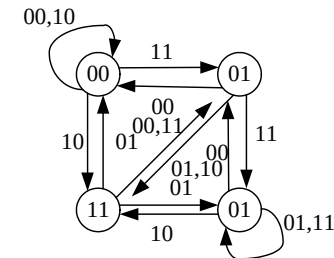
(4 分)

(4 分)



2、设计一个串行输入、并行输出的两位二进制双向移位寄存器。该寄存器有 x1 和 x2 两个输入端，其中 x2 为控制端，用于控制移位方向，x1 为数据输入端。当 x2=0 时，x1 往寄存器高位串行送数，寄存器中数据从高位移向低位；当 x2=1 时，x1 往寄存器低位串行送数，寄存器中数据从低位移向高位。要求用 PLA 和 D 触发器实现。

	x2x1			
y2y1	00	01	11	10
00	00	10	00	00
01	00	10	11	10
11	01	11	11	10
10	01	11	01	00



(4 分)

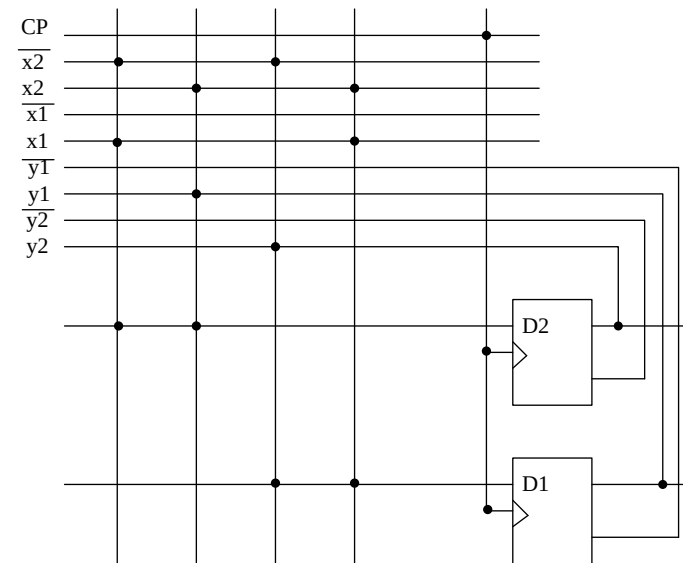
	x2x1			
y2y1	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

	x2x1			
y2y1	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	0
10	1	1	1	0

$$D2 = \overline{x_2}x_1 + x_2y_1$$

$$D1 = \overline{x_2}y_2 + x_2x_1$$

(2 分)



(4 分)